

PRÁCTICA DE CAMPO 5

Diseño del Data Warehouse y procesos ETL

1. Diagrama del modelo dimensional

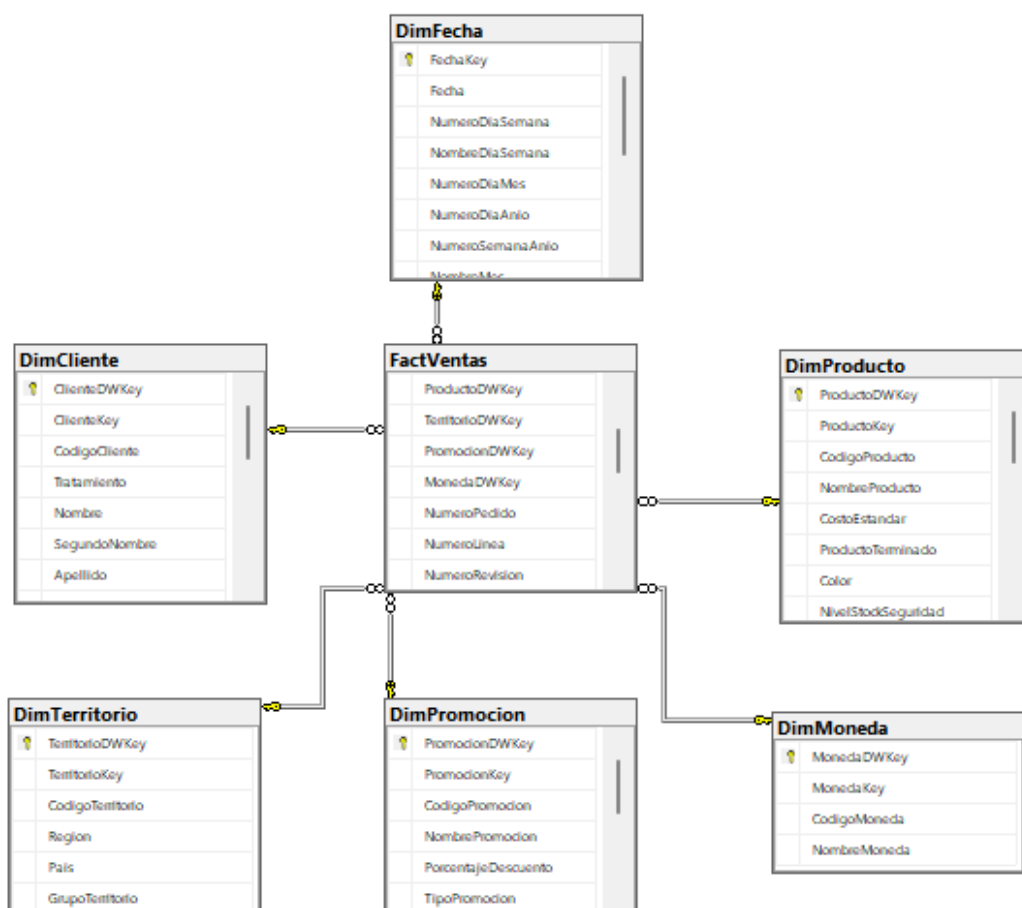
1.1. Grano de la tabla de hechos

Una fila de FactVentas representa una línea de detalle de una venta por Internet, correspondiente a un producto específico vendido a un cliente en una fecha determinada y asociada al territorio, promoción y moneda registrados en la transacción.

1.2. Modelo dimensional

El modelo utiliza un esquema estrella, compuesto por la tabla de hechos FactVentas y seis dimensiones DimFecha, DimCliente, DimProducto, DimTerritorio, DimPromocion, DimMoneda.

En DimProducto se integran los atributos provenientes de DimProductSubcategory y DimProductCategory, por lo que estas tablas forman parte del origen del ETL pero no constituyen dimensiones independientes en el modelo dimensional.



FactVentas contiene las medidas de la venta y las claves foráneas hacia las dimensiones. DimProducto incorpora los atributos de categoría y subcategoría obtenidos durante el proceso ETL.

2. DDL del Data Warehouse

2.1 Creación de la base de datos

Se creó la base de datos AdventureWorksDW_PC5, destinada a almacenar el modelo dimensional desarrollado para el proceso de análisis de ventas.

Código SQL:

```
CREATE DATABASE AdventureWorksDW_PC5;  
GO
```

```
USE AdventureWorksDW_PC5;  
GO
```

2.2 Creación de las dimensiones

Se crearon las dimensiones DimFecha, DimCliente, DimProducto, DimTerritorio, DimPromocion y DimMoneda. Las dimensiones contienen las claves sustitutas utilizadas por la tabla de hechos y los atributos requeridos para el análisis.

Código SQL:

```
-- DIMENSIÓN FECHA  
CREATE TABLE dbo.DimFecha  
(  
    FechaKey INT NOT NULL,  
    Fecha DATE NOT NULL,  
    NumeroDiaSemana TINYINT NOT NULL,  
    NombreDiaSemana NVARCHAR(10) NOT NULL,  
    NumeroDiaMes TINYINT NOT NULL,  
    NumeroDiaAnio SMALLINT NOT NULL,  
    NumeroSemanaAnio TINYINT NOT NULL,  
    NombreMes NVARCHAR(10) NOT NULL,  
    NumeroMes TINYINT NOT NULL,  
    Trimestre TINYINT NOT NULL,  
    Anio SMALLINT NOT NULL,  
    Semestre TINYINT NOT NULL,  
    TrimestreFiscal TINYINT NOT NULL,  
    AnioFiscal SMALLINT NOT NULL,  
    SemestreFiscal TINYINT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT PK_DimFecha PRIMARY KEY (FechaKey)  
);  
GO  
-- DIMENSIÓN CLIENTE  
CREATE TABLE dbo.DimCliente  
(  
    ClienteDWKey INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    ClienteKey INT NOT NULL,  
    CodigoCliente NVARCHAR(15) NOT NULL,  
    Tratamiento NVARCHAR(8) NULL,  
    Nombre NVARCHAR(50) NULL,  
    SegundoNombre NVARCHAR(50) NULL,  
    Apellido NVARCHAR(50) NULL,  
    FechaNacimiento DATE NULL,  
    EstadoCivil NCHAR(1) NULL,  
    SuFijo NVARCHAR(10) NULL,  
    Genero NVARCHAR(1) NULL,  
    CorreoElectronico NVARCHAR(50) NULL,  
    IngresoAnual DECIMAL(19,4) NULL,  
    TotalHijos TINYINT NULL,  
    HijosEnCasa TINYINT NULL,  
    Educacion NVARCHAR(40) NULL,
```

```

Ocupacion NVARCHAR(100) NULL,
PropietarioVivienda NCHAR(1) NULL,
CantidadVehiculos TINYINT NULL,
FechaPrimeraCompra DATE NULL,
DistanciaTraslado NVARCHAR(15) NULL,

CONSTRAINT PK_DimCliente PRIMARY KEY (ClienteDWKey)
);
GO
-- DIMENSIÓN PRODUCTO
CREATE TABLE dbo.DimProducto
(
    ProductoDWKey INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    ProductoKey INT NOT NULL,
    CodigoProducto NVARCHAR(25) NULL,
    NombreProducto NVARCHAR(50) NOT NULL,
    CostoEstandar DECIMAL(19,4) NULL,
    ProductoTerminado BIT NOT NULL,
    Color NVARCHAR(15) NOT NULL,
    NivelStockSeguridad SMALLINT NULL,
    PuntoReorden SMALLINT NULL,
    PrecioLista DECIMAL(19,4) NULL,
    Talla NVARCHAR(50) NULL,
    RangoTalla NVARCHAR(50) NULL,
    Peso DECIMAL(18,4) NULL,
    DiasFabricacion INT NULL,
    LineaProducto NCHAR(2) NULL,
    PrecioDistribuidor DECIMAL(19,4) NULL,
    Clase NCHAR(2) NULL,
    Estilo NCHAR(2) NULL,
    Modelo NVARCHAR(50) NULL,
    FechaInicio DATE NULL,
    FechaFin DATE NULL,
    Estado NVARCHAR(7) NULL,
    Subcategoria NVARCHAR(50) NULL,
    Categoria NVARCHAR(50) NULL,

    CONSTRAINT PK_DimProducto PRIMARY KEY (ProductoDWKey)
);
GO
-- DIMENSIÓN TERRITORIO
CREATE TABLE dbo.DimTerritorio
(
    TerritorioDWKey INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    TerritorioKey INT NOT NULL,
    CodigoTerritorio INT NULL,
    Region NVARCHAR(50) NOT NULL,
    País NVARCHAR(50) NOT NULL,
    GrupoTerritorio NVARCHAR(50) NULL,

    CONSTRAINT PK_DimTerritorio PRIMARY KEY (TerritorioDWKey)
);
GO
-- DIMENSIÓN PROMOCIÓN
CREATE TABLE dbo.DimPromocion
(
    PromocionDWKey INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    PromocionKey INT NOT NULL,
    CodigoPromocion INT NULL,
    NombrePromocion NVARCHAR(255) NULL,
    PorcentajeDescuento DECIMAL(10,4) NULL,
    TipoPromocion NVARCHAR(50) NULL,
    CategoriaPromocion NVARCHAR(50) NULL,
    FechaInicio DATE NOT NULL,
    FechaFin DATE NULL,
    CantidadMinima INT NULL,

```

```

CantidadMaxima INT NULL,

CONSTRAINT PK_DimPromocion PRIMARY KEY (PromocionDWKey)
);
GO
-- DIMENSIÓN MONEDA
CREATE TABLE dbo.DimMoneda
(
    MonedaDWKey INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    MonedaKey INT NOT NULL,
    CodigoMoneda NCHAR(3) NOT NULL,
    NombreMoneda NVARCHAR(50) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_DimMoneda PRIMARY KEY (MonedaDWKey)
);
GO

```

Resultados Mensajes		
	Tabla	Registros
1	DimFecha	0
2	DimCliente	0
3	DimProducto	0
4	DimTerritorio	0
5	DimPromocion	0
6	DimMoneda	0

2.3 Creación de la tabla de hechos

Se creó FactVentas como tabla de hechos del modelo dimensional. Su grano corresponde a una línea de detalle de una venta por Internet. Contiene las claves foráneas hacia las dimensiones y las medidas asociadas a la transacción.

Código SQL:

```

--Creación de Tabla de Hechos
CREATE TABLE dbo.FactVentas
(
    VentaKey BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,

    -- Claves hacia las dimensiones
    FechaKey INT NOT NULL,
    ClienteDWKey INT NOT NULL,
    ProductoDWKey INT NOT NULL,
    TerritorioDWKey INT NOT NULL,
    PromocionDWKey INT NOT NULL,
    MonedaDWKey INT NOT NULL,

    -- Identificación de la venta
    NumeroPedido NVARCHAR(20) NOT NULL,
    NumeroLinea TINYINT NOT NULL,
    NumeroRevision TINYINT NOT NULL,

    -- Medidas
    Cantidad SMALLINT NOT NULL,
    PrecioUnitario DECIMAL(19,4) NOT NULL,
    ImporteExtendido DECIMAL(19,4) NOT NULL,
    PorcentajeDescuento DECIMAL(10,4) NOT NULL,
    ImporteDescuento DECIMAL(19,4) NOT NULL,
    CostoEstandarProducto DECIMAL(19,4) NOT NULL,
    CostoTotalProducto DECIMAL(19,4) NOT NULL,
    ImporteVenta DECIMAL(19,4) NOT NULL,
    Impuesto DECIMAL(19,4) NOT NULL,
    Flete DECIMAL(19,4) NOT NULL,

```

```

CONSTRAINT PK_FactVentas
    PRIMARY KEY (VentaKey),

CONSTRAINT FK_FactVentas_DimFecha
    FOREIGN KEY (FechaKey)
    REFERENCES dbo.DimFecha(FechaKey),

CONSTRAINT FK_FactVentas_DimCliente
    FOREIGN KEY (ClienteDWKey)
    REFERENCES dbo.DimCliente(ClienteDWKey),

CONSTRAINT FK_FactVentas_DimProducto
    FOREIGN KEY (ProductoDWKey)
    REFERENCES dbo.DimProducto(ProductoDWKey),

CONSTRAINT FK_FactVentas_DimTerritorio
    FOREIGN KEY (TerritorioDWKey)
    REFERENCES dbo.DimTerritorio(TerritorioDWKey),

CONSTRAINT FK_FactVentas_DimPromocion
    FOREIGN KEY (PromocionDWKey)
    REFERENCES dbo.DimPromocion(PromocionDWKey),

CONSTRAINT FK_FactVentas_DimMoneda
    FOREIGN KEY (MonedaDWKey)
    REFERENCES dbo.DimMoneda(MonedaDWKey)
);
GO

```

Tabla	Registros
FactVentas	0

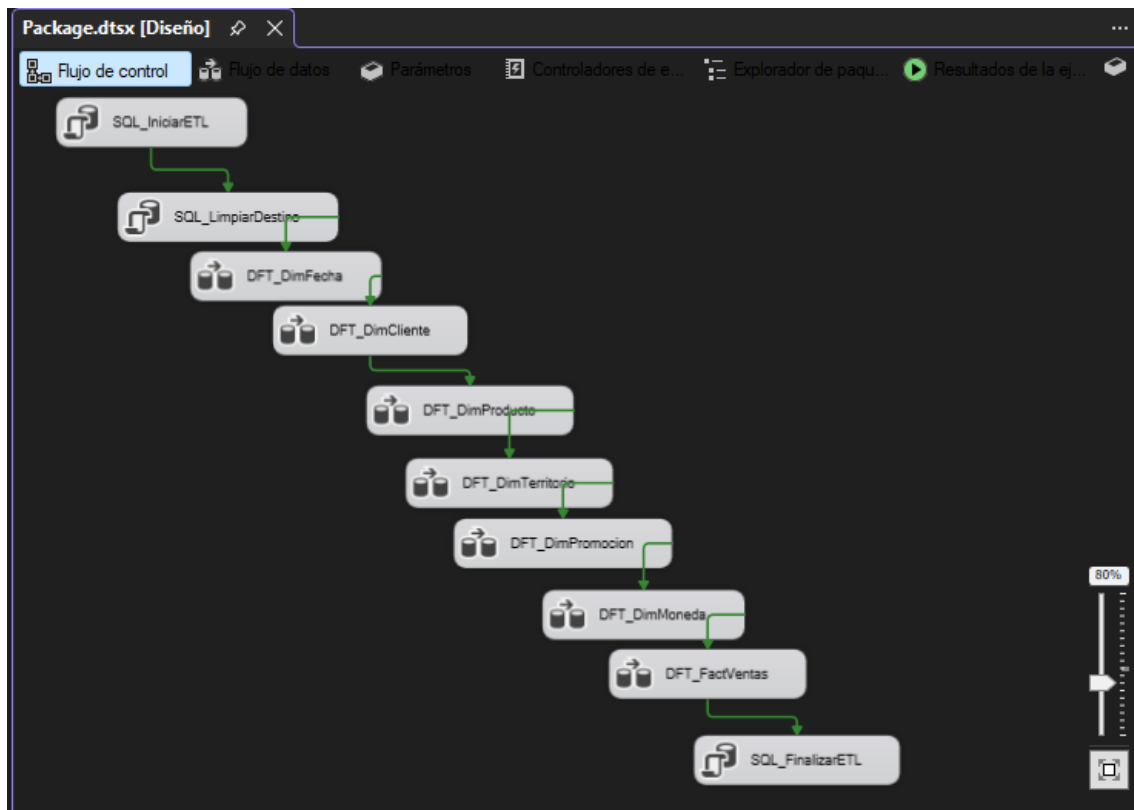
3. Script ETL funcional con log de ejecución

3.1. Extracción y transformación

El proceso ETL extrae información desde las tablas del modelo fuente AdventureWorksDW2014 y la transforma para adaptarla al modelo dimensional AdventureWorksDW_PC5. Las consultas SQL utilizadas en los componentes Origen OLE DB realizan la selección, renombrado y adaptación de atributos. En el flujo de FactVentas se realiza además la correspondencia entre las claves de origen y las claves sustitutas de las dimensiones del Data Warehouse.

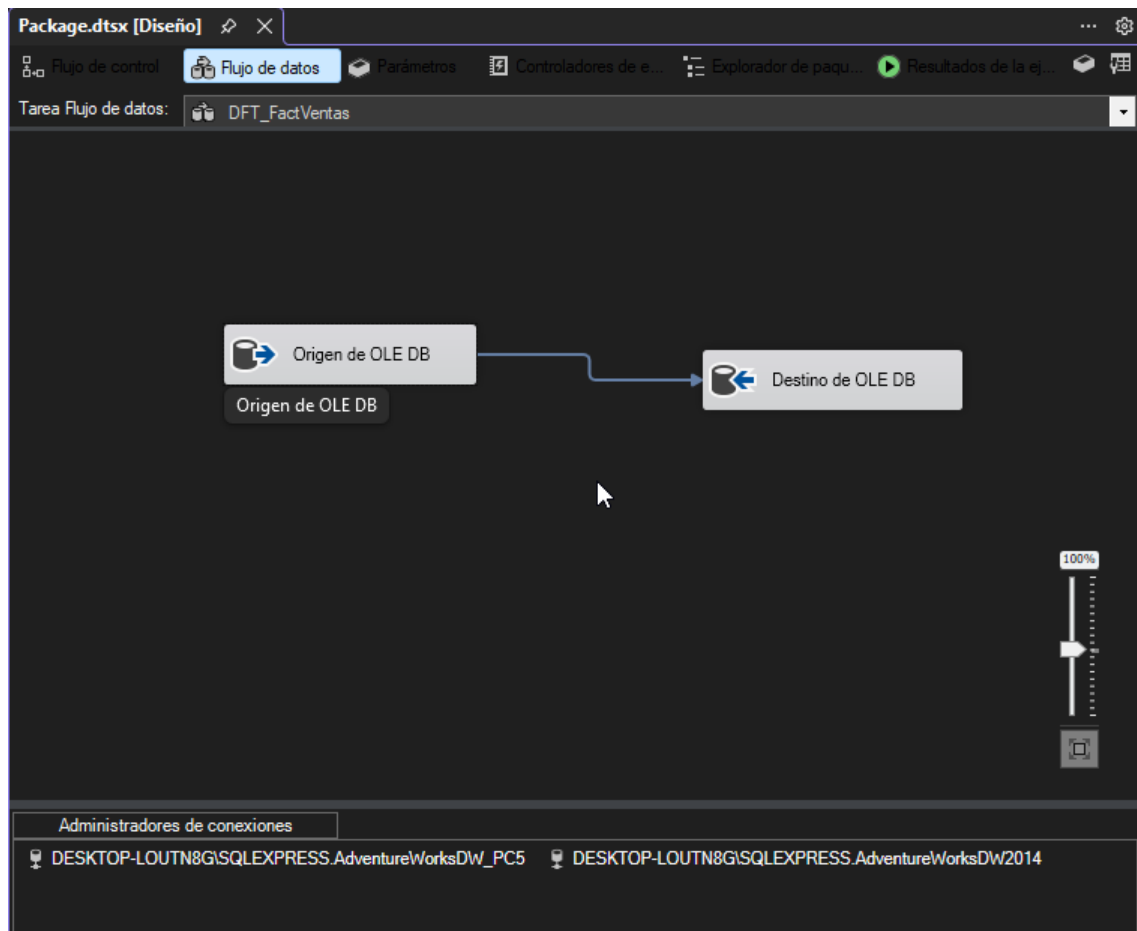
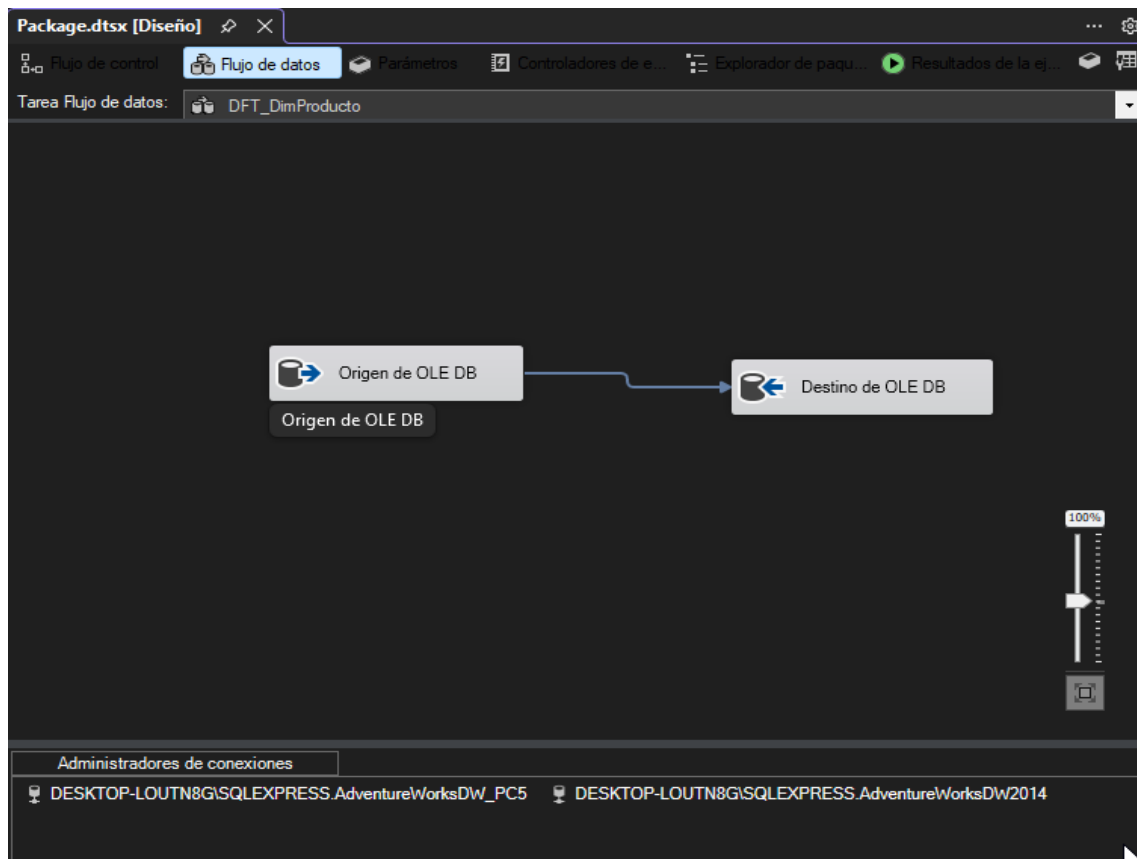
Flujo ETL	Origen	Destino	Transformación principal
DFT_DimFecha	DimDate	DimFecha	Renombrado y adaptación de atributos de fecha
DFT_DimCliente	DimCustomer	DimCliente	Renombrado y selección de atributos
DFT_DimProducto	DimProduct + DimProductSubcategory + DimProductCategory	DimProducto	Integración de producto, subcategoría y categoría

DFT_DimTerritorio	DimSalesTerritory	DimTerritorio	Renombrado y adaptación
DFT_DimPromocion	DimPromotion	DimPromocion	Renombrado y adaptación
DFT_DimMoneda	DimCurrency	DimMoneda	Renombrado y adaptación
DFT_FactVentas	FactInternetSales + dimensiones DW	FactVentas	Correspondencia de claves y adaptación de medidas



3.2. Carga del Data Warehouse

La carga se realiza mediante componentes `Destino de OLE DB` configurados en modo de carga rápida. Las dimensiones se cargan antes de `FactVentas`, permitiendo que las claves utilizadas por la tabla de hechos correspondan con las dimensiones previamente cargadas.



3.3. Preparación y ejecución del ETL

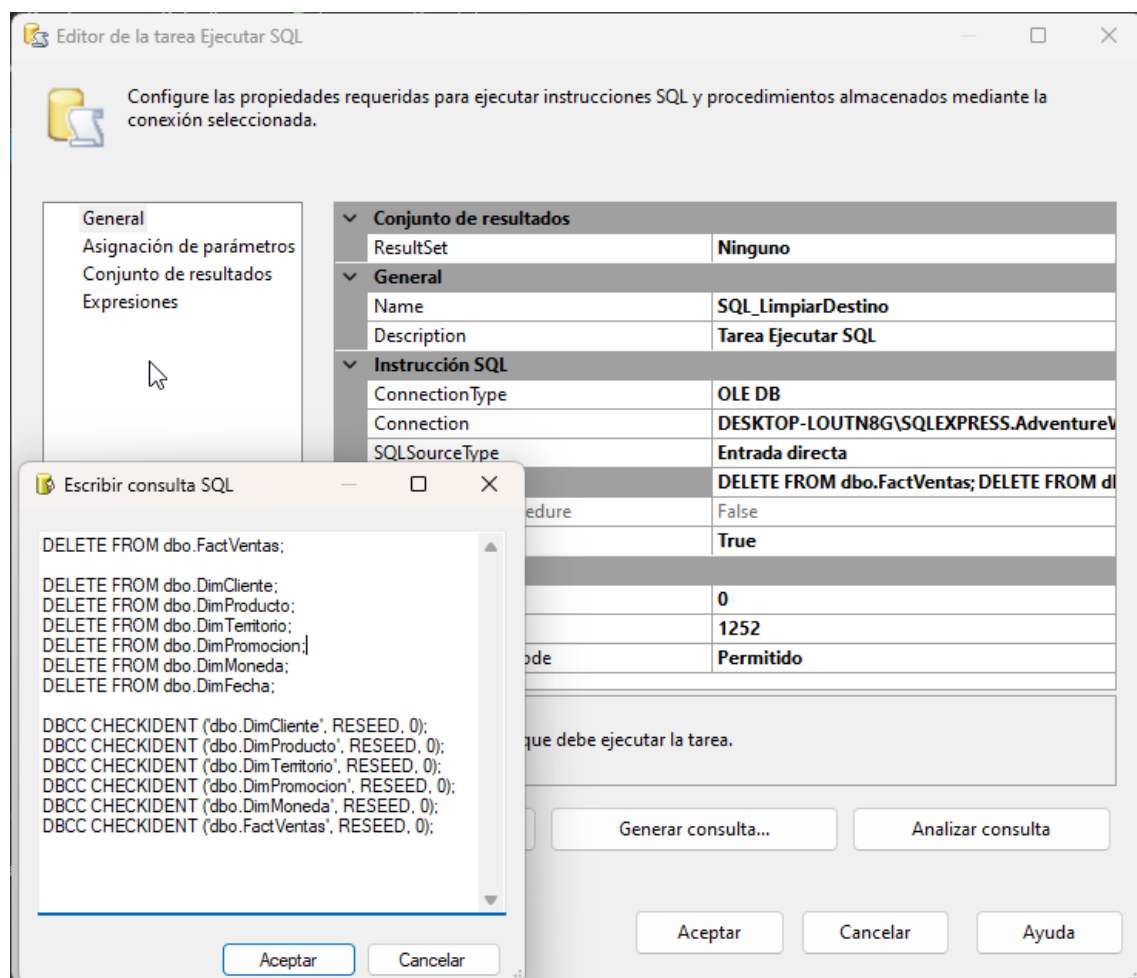
Antes de realizar la carga, el paquete ejecuta SQL_LimpiarDestino, que elimina los registros existentes respetando el orden de las relaciones y reinicia las claves IDENTITY. De esta manera, la ejecución corresponde a una carga completa controlada del Data Warehouse.

Código SQL:

```
DELETE FROM dbo.FactVentas;

DELETE FROM dbo.DimCliente;
DELETE FROM dbo.DimProducto;
DELETE FROM dbo.DimTerritorio;
DELETE FROM dbo.DimPromocion;
DELETE FROM dbo.DimMoneda;
DELETE FROM dbo.DimFecha;

DBCC CHECKIDENT ('dbo.DimCliente', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.DimProducto', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.DimTerritorio', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.DimPromocion', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.DimMoneda', RESEED, 0);
DBCC CHECKIDENT ('dbo.FactVentas', RESEED, 0);
```

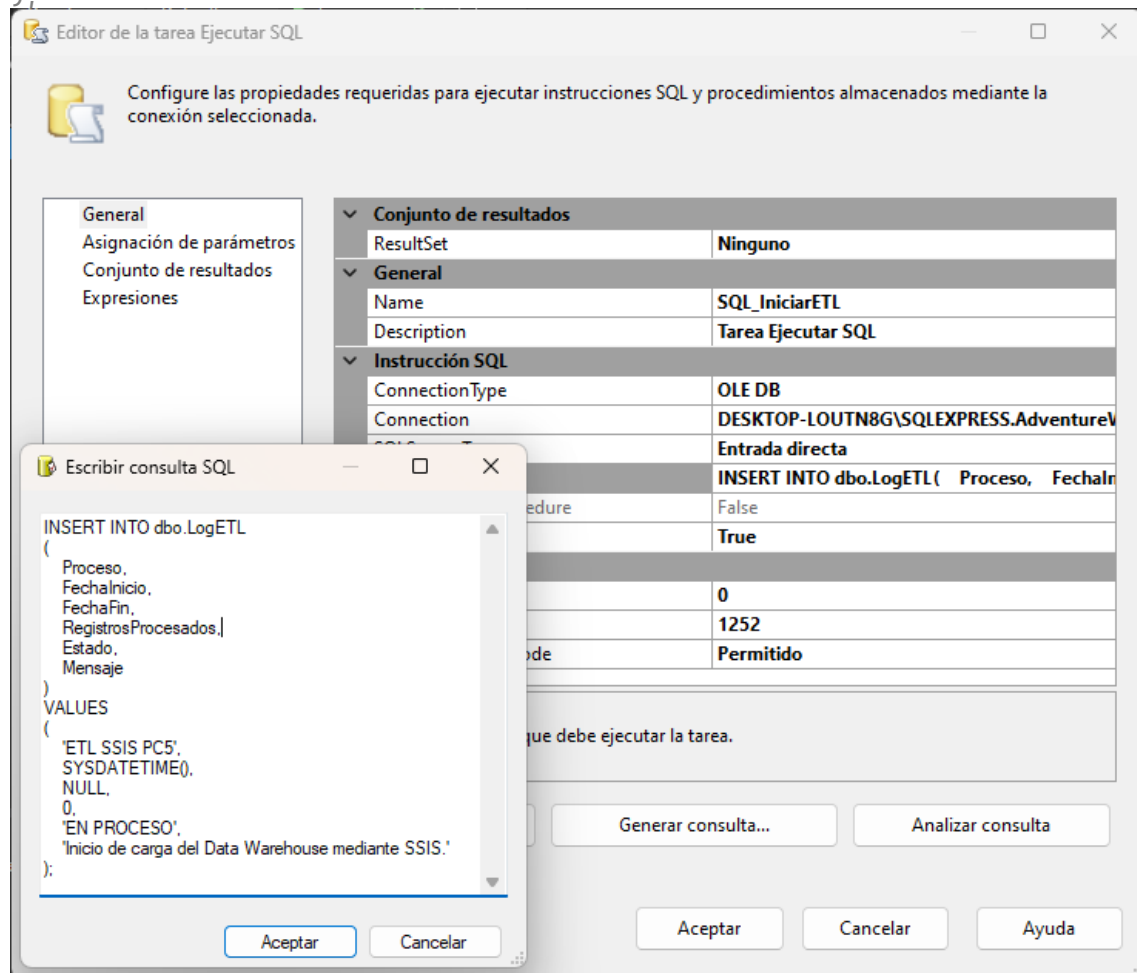


3.4. Log de ejecución

El paquete incorpora un registro de ejecución en la tabla LogETL. Al iniciar y finalizar correctamente la carga, las tareas **SQL_IniciarETL** y **SQL_FinalizarETL** registran el proceso, cantidad total de registros procesados, estado y mensaje de ejecución.

Código SQL inicial:

```
INSERT INTO dbo.LogETL
(
    Proceso,
    FechaInicio,
    FechaFin,
    RegistrosProcesados,
    Estado,
    Mensaje
)
VALUES
(
    'ETL SSIS PC5',
    SYSDATETIME(),
    NULL,
    0,
    'EN PROCESO',
    'Inicio de carga del Data Warehouse mediante SSIS.'
);
```



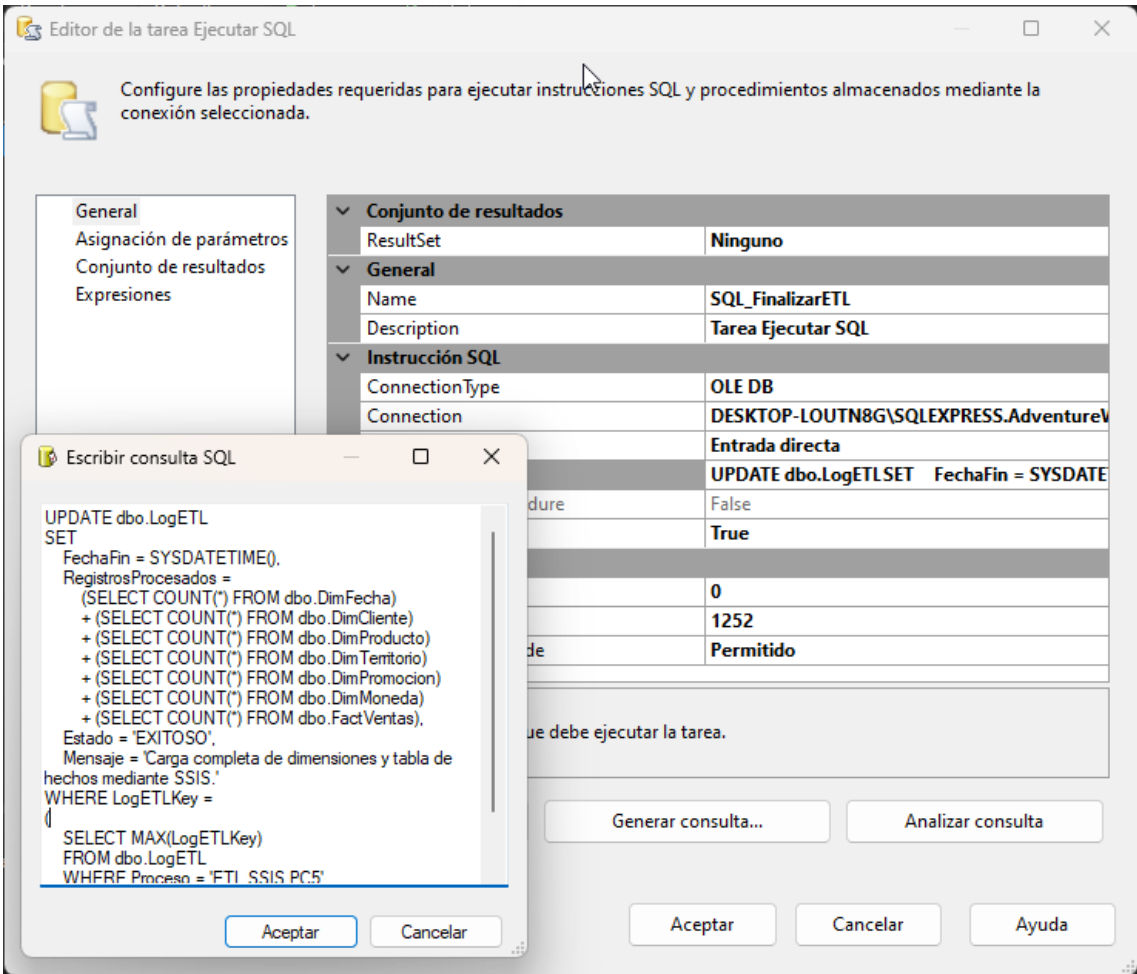
Código SQL final:

```
UPDATE dbo.LogETL
SET
    FechaFin = SYSDATETIME(),
```

```

RegistrosProcesados =
    (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimFecha)
    + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimCliente)
    + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimProducto)
    + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimTerritorio)
    + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimPromocion)
    + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimMoneda)
    + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.FactVentas),
Estado = 'EXITOSO',
Mensaje = 'Carga completa de dimensiones y tabla de hechos mediante SSIS.'
WHERE LogETLKey =
(
    SELECT MAX(LogETLKey)
    FROM dbo.LogETL
    WHERE Proceso = 'ETL SSIS PC5'
    AND Estado = 'EN PROCESO'
);

```



Editor de la tarea Ejecutar SQL

Configure las propiedades requeridas para ejecutar instrucciones SQL y procedimientos almacenados mediante la conexión seleccionada.

General
Asignación de parámetros
Conjunto de resultados
Expresiones

Conjunto de resultados

ResultSet	Ninguno
-----------	---------

General

Name	SQL_FinalizarETL
Description	Tarea Ejecutar SQL

Instrucción SQL

ConnectionType	OLE DB
Connection	DESKTOP-LOUTN8G\SQLEXPRESS.AdventureWorks
Entrada directa	True
Actualizar	False
Permitido	Permitido

Escribir consulta SQL

```

UPDATE dbo.LogETL
SET
    FechaFin = SYSDATETIME(),
    RegistrosProcesados =
        (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimFecha)
        + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimCliente)
        + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimProducto)
        + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimTerritorio)
        + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimPromocion)
        + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimMoneda)
        + (SELECT COUNT(*) FROM dbo.FactVentas),
    Estado = 'EXITOSO',
    Mensaje = 'Carga completa de dimensiones y tabla de hechos mediante SSIS.'
WHERE LogETLKey =
    (
        SELECT MAX(LogETLKey)
        FROM dbo.LogETL
        WHERE Proceso = 'ETL SSIS PC5'
    )

```

Generar consulta... Analizar consulta

Aceptar Cancelar Ayuda

LogETLKey	Proceso	FechaInicio	FechaFin	RegistrosProcesados	Estado	Mensaje
1	ETL SSIS PC5	2026-09-20 16:34:35.6935368	2026-09-20 16:34:37.9770595	83272	EXITOSO	Carga completa de dimensiones y tabla de hechos ...

3.5. Resultado de la carga

La ejecución del paquete SSIS finalizó correctamente. La carga produjo 3,652 registros en DimFecha, 18,484 en DimCliente, 606 en DimProducto, 11 en DimTerritorio, 16 en DimPromocion, 105 en DimMoneda y 60,398 en FactVentas, alcanzando un total de 83,272 registros procesados.

Resultados Mensajes		
	Tabla	Registros
1	DimFecha	3652
2	DimCliente	18484
3	DimProducto	606
4	DimTerritorio	11
5	DimPromocion	16
6	DimMoneda	105
7	FactVentas	60398

4. Justificación de la elección metodológica

4.1. Metodología seleccionada: Kimball

Para el desarrollo del Data Warehouse de AdventureWorks se seleccionó la metodología Kimball, debido a que el modelo dimensional construido parte directamente de los requerimientos de análisis y se organiza alrededor de una tabla de hechos y dimensiones relacionadas mediante un esquema estrella. Esta metodología resulta adecuada para estructurar información orientada al análisis de ventas y facilitar posteriormente la consulta de indicadores y medidas.

4.2. Comparación Kimball vs. Inmon

Criterio	Kimball	Inmon
Enfoque de modelado	Parte de modelos dimensionales orientados al análisis y al negocio.	Parte de un modelo corporativo integrado, normalmente normalizado.
Estructura del DW	Utiliza tablas de hechos y dimensiones, facilitando el análisis.	Construye primero un almacén de datos corporativo normalizado y posteriormente estructuras departamentales.
Implementación	Permite desarrollar el Data Warehouse de manera incremental por procesos de negocio.	Requiere una visión integral del modelo corporativo antes de desarrollar los Data Marts.
Consulta analítica	Está orientado a facilitar consultas y análisis mediante esquemas dimensionales.	La estructura normalizada puede requerir mayor cantidad de relaciones para realizar consultas analíticas.

4.3. Aplicación al proyecto

En este proyecto se optó por Kimball porque el alcance se concentra en el proceso de ventas por Internet de AdventureWorks. El modelo construido utiliza FactVentas como tabla de hechos y seis dimensiones (DimFecha, DimCliente, DimProducto, DimTerritorio, DimPromocion y DimMoneda), formando un esquema estrella orientado al análisis de las ventas.

4.4. Criterios técnicos que sustentan la decisión

La elección se fundamenta principalmente en los siguientes criterios técnicos:

Orientación al análisis: Kimball permite organizar directamente los datos alrededor de hechos y dimensiones, lo que se adapta al objetivo de analizar las ventas por fecha, cliente, producto, territorio, promoción y moneda.

Desarrollo incremental: el enfoque dimensional permite construir el Data Warehouse a partir de un proceso de negocio específico. En este caso, se desarrolló el modelo alrededor de las ventas por Internet sin necesidad de construir previamente un modelo corporativo completo.

4.5. Decisión metodológica

Por las características y alcance del proyecto, se seleccionó **Kimball** como metodología para el desarrollo del Data Warehouse. La decisión se sustenta en la orientación analítica del proyecto y en la posibilidad de implementar el modelo de manera incremental alrededor del proceso de ventas. El resultado es un esquema estrella compuesto por FactVentas y sus dimensiones asociadas.